Техника высоких напряжений

Конспект лекции

Лекция 2. Ионизация газа, электронная лавина, условие самостоятельности разряда

Как сильное поле превращает газ в проводник · материал для студентов

О чём лекция. В лекции 1 мы научились находить, где поле сильное. Теперь — **как сильное поле превращает непроводящий газ в проводник**: откуда в газе свободные заряды, как электрон размножается лавиной и при каком условии разряд поддерживает себя сам. Эта физика понадобится в лекциях о стримере, короне, законе Пашена и частичных разрядах.

Интерактив. «Ионизация и лавина» на сайте курса: вкладки 1–4 повторяют разделы конспекта, вкладка 5 — задачи, вкладка 6 — тест. Задачи с разбором — в пособии студента к лекции 2.

После лекции вы сможете:

1. назвать виды объёмной ионизации и эмиссии и записать условие каждого;
2. оценить энергию, которую электрон набирает на длине свободного пробега, и сравнить её с энергией ионизации;
3. объяснить смысл коэффициентов α, η и γ и рассчитать α по формуле Таунсенда;
4. рассчитать число электронов и ионов в лавине, объяснить, почему почти все ионы лежат у головки;
5. записать и применить условие самостоятельности разряда, получить из него закон Пашена;
6. объяснить, как давление, высота, влажность и газ меняют электрическую прочность промежутка.

1. Обозначения и сокращения

Обозначение	Смысл	Единица
e	элементарный заряд, $1{,}602 \cdot 10^{-19}$ Кл	Кл
E	напряжённость электрического поля	В/см, кВ/см
U, $U_{пр}$	напряжение; пробивное напряжение промежутка	кВ
S	длина разрядного промежутка (катод — анод)	см
p	давление газа	мм рт. ст. (Торр)
E/p	приведённая напряжённость — параметр подобия	В/(см·мм рт. ст.)

Обозначение	Смысл	Единица
λ	средняя длина свободного пробега	мкм, см
Z	число соударений на единице пути, $\lambda = 1/Z$	1/см
$W_и$, $W_в$	энергия ионизации, энергия возбуждения	эВ
$W_{вых}$	работа выхода электрона из металла	эВ
ψ	степень ионизации n/N	—
α	коэффициент ударной ионизации — ионизаций на 1 см пути электрона	1/см
η	коэффициент прилипания — захватов на 1 см пути	1/см
γ	коэффициент вторичной эмиссии — электронов с катода на один ион лавины	—
A, B	константы формулы Таунсенда для газа	1/(см·мм рт. ст.), В/(см·мм рт. ст.)
n, n_0	число электронов в лавине; начальное число	—
N_+, N_-	положительные и отрицательные ионы лавины	—
μ	число вторичных электронов от одной лавины	—
I, I_0	ток в цепи промежутка; ток внешнего ионизатора	А, пА
r	радиус головки лавины	мм
E_q	поле заряда головки лавины	кВ/см
v_e, $v_и$	скорость дрейфа электронов, ионов	см/с
$h\cdot\nu$	энергия фотона	эВ
δ	относительная плотность воздуха	—
H	высота над уровнем моря	м

Сокращение	Расшифровка
КРУ, КРУЭ	комплектное распределительное устройство; КРУ элегазовое
ВЛ, ПС, ОРУ	воздушная линия; подстанция; открытое распределительное устройство
УФ	ультрафиолетовое излучение

Сокращение	Расшифровка
SF_6	элегаз — гексафторид серы
ВДК	вакуумная дугогасительная камера
ЧР	частичный разряд (лекция 10)
эВ	электронвольт: 1 эВ = $1{,}602 \cdot 10^{-19}$ Дж — энергия, которую заряд e набирает, пройдя разность потенциалов 1 В

2. Возбуждение, ионизация, рекомбинация

2.1. Энергетические уровни

Потенциальная энергия атома минимальна, когда электроны находятся на ближайших к ядру орбитах. Переход электрона на более удалённую орбиту — **возбуждение**; энергию $W_в$ атом получает при ударе или при поглощении фотона. Время жизни возбуждённого состояния обычно порядка 10^{-8} с (у метастабильных уровней — много больше); возвращаясь, атом излучает фотон. Если электрону передана энергия не меньше **энергии ионизации** $W_и$, он отрывается: рождаются две свободные частицы — электрон и положительный ион.

Газ	Возбуждение $W_в$, эВ	Ионизация $W_и$, эВ	Диссоциация, эВ
N_2	6,1	15,5	9,77
N	6,3	14,5	—
O_2	7,9	12,5	5,17
O	9,1	13,6	—
H_2O	7,6	12,7	—
Ar	11,5	15,8	—
SF_6	—	15,6	—

Таблица 1. Минимальные энергии возбуждения, ионизации и диссоциации (табл. 1.1 и 1.2 учебника; Ar и SF_6 — справочные значения).

Удобно помнить: **1 эВ** — энергия, которую электрон получает, пройдя разность потенциалов 1 В. Поэтому если напряжённость выражена в В/м, а путь в метрах, их произведение сразу даёт энергию в электронвольтах.

2.2. Рекомбинация и степень ионизации

Обратный процесс — **рекомбинация**: электрон и ион объединяются в нейтральную частицу, избыток энергии уносит фотон. Ионизация и рекомбинация вместе устанавливают равновесие, которое характеризует степень ионизации:

$$\psi = \frac{n}{N}, \quad (1)$$

где n — концентрация ионизированных частиц, N — общая концентрация. Газ, в котором значительная часть частиц ионизирована, — **плазма**; концентрации положительных и отрицательных зарядов в ней примерно равны (канал искры, дуги, лидера).

2.3. Электроотрицательные и электроположительные газы

Молекулы кислорода, паров воды, хлора, элегаза SF_6 способны захватить электрон и стать отрицательным ионом — это **прилипание**. Такие газы называют электроотрицательными. Отрицательный ион тяжёл и не ионизует, поэтому прилипание убирает электроны из размножения. Азот, инертные газы, водород — электроположительные, прилипания в них практически нет. Именно сильное прилипание делает элегаз примерно в 2,5–3 раза прочнее воздуха при том же давлении.

3. Длина свободного пробега и энергия электрона

Если на единице пути частица испытывает Z соударений, средняя длина свободного пробега

$$\lambda = \frac{1}{Z}. \quad (2)$$

Число соударений пропорционально концентрации молекул, т. е. давлению при постоянной температуре, поэтому λ обратно пропорциональна давлению и прямо пропорциональна абсолютной температуре:

$$\lambda = \lambda_0 \cdot \frac{p_0}{p} \cdot \frac{T}{T_0}. \quad (3)$$

В модели Таунсенда длина пробега электрона связана с константой A газа: λ = 1/(A·p). Для воздуха при 760 мм рт. ст. это 1/(15·760) см ≈ 0,88 мкм. Эту оценку использует интерактив и задачи.

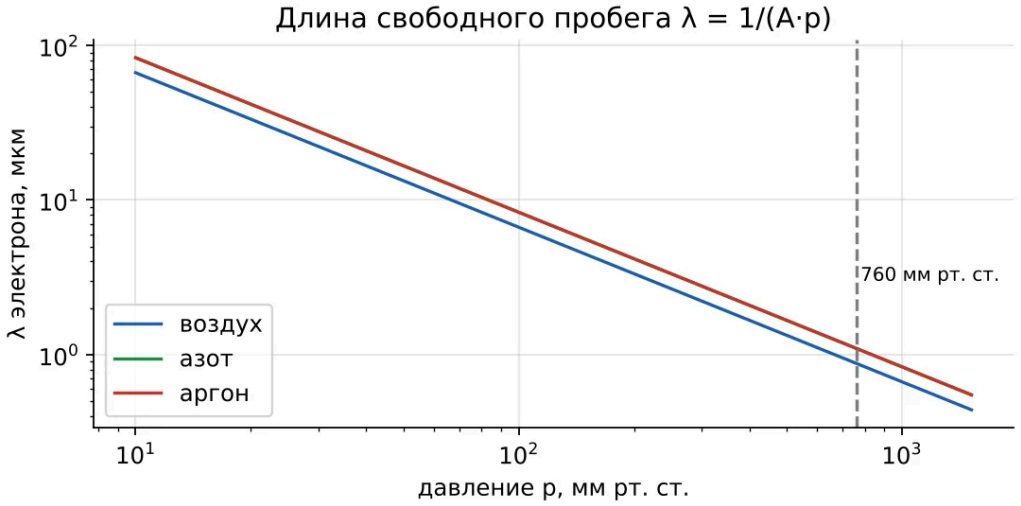


Рис. 1. Длина свободного пробега электрона в воздухе, азоте и аргоне в зависимости от давления

Под действием поля электрон на пути λ набирает энергию

$$W_E = e \cdot E \cdot \lambda. \quad (4)$$

Для воздуха при 30 кВ/см: W = $3 \cdot 10^6$ В/м · $0{,}88 \cdot 10^{-6}$ м ≈ 2,6 эВ — в 5 раз меньше энергии ионизации кислорода. Значит, при «рабочих» напряжённостях ионизует не средний электрон, а редкий, пролетевший без удара путь в несколько раз длиннее среднего. Отсюда вероятностный характер ионизации и всего пробоя.

3.1. Почему ионизуют электроны, а не ионы

Ион тоже ускоряется полем, но он сталкивается с молекулами той же массы и в упругом ударе отдаёт им значительную часть энергии — накопить энергию ионизации ион не успевает. Электрон в тысячи раз легче: в упругом ударе он теряет лишь малую долю энергии (порядка $2m_e/M \approx 10^{-4}$) и копит её от пробега к пробегу. Кроме того, подвижность электронов примерно в 100 раз больше ионной. Поэтому основной механизм размножения зарядов в газе — **ударная ионизация электронами**.

4. Виды объёмной ионизации

4.1. Ударная ионизация

Условие (формулы 1.5–1.6 учебника): кинетическая энергия, набранная электроном в поле, не меньше энергии ионизации молекулы:

$$\frac{mv^2}{2} = e \cdot E \cdot \lambda \geq W_{\text{и}}. \quad (5)$$

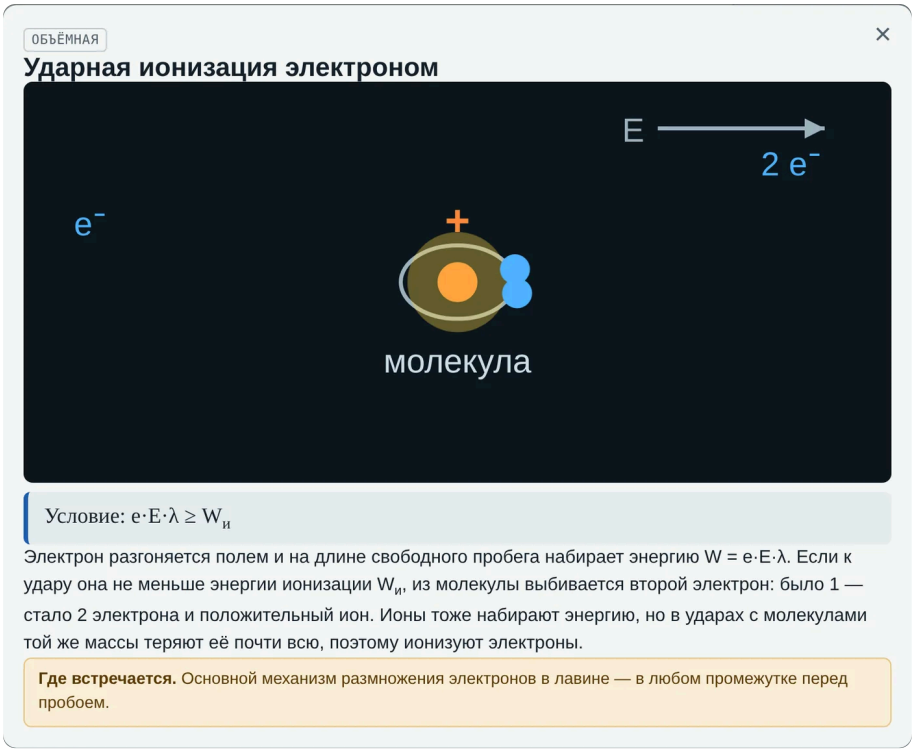


Рис. 2. Мнемосхема «Ударная ионизация электроном» в интерактиве (вкладка 1): электрон, разогнанный полем, выбивает второй электрон, молекула становится положительным ионом

4.2. Вероятность ионизации и вывод коэффициента α

Длины пробегов распределены экспоненциально: доля электронов, пролетевших без удара путь не меньше x,

$$P(x) = e^{-x/\lambda}. \quad (6)$$

Чтобы ионизовать, электрон должен пролететь без удара путь $x_и = W_и/(eE)$. В простейшей модели Таунсенда электрон при каждом ударе теряет всю энергию; тогда доля ионизирующих ударов

$$P_и = e^{-W_и/(eE\lambda)}, \quad (7)$$

а так как на 1 см пути электрон испытывает 1/λ ударов, число ионизаций на 1 см

$$\alpha = \frac{1}{\lambda} \cdot e^{-W_и/(eE\lambda)}. \quad (8)$$

Подставив λ = 1/(A·p) и обозначив $B = A \cdot W_{и\ эфф}$, получим эмпирическую формулу Таунсенда:

$$\frac{\alpha}{p} = A \cdot e^{-\frac{B \cdot p}{E}}. \quad (9)$$

Главный вывод: **α/p зависит только от E/p**. Приведённая напряжённость E/p — параметр подобия: два промежутка с одинаковыми E/p и p·S ведут себя одинаково (это ключ к закону Пашена, лекция 4).

Газ	A, 1/(см·мм рт. ст.)	B, В/(см·мм рт. ст.)	Диапазон E/p
Воздух	15	365	100–800

Газ	A, 1/(см·мм рт. ст.)	B, В/(см·мм рт. ст.)	Диапазон E/p
Азот N_2	12	342	100–600
Аргон Ar	12	180	100–600
CO_2	20	466	500–1000
Водород H_2	5	130	150–600

Таблица 2. Константы формулы Таунсенда (справочные данные физики газового разряда). Вне указанного диапазона формула даёт лишь оценку: при атмосферном давлении и E/p ≈ 40 погрешность порядка 10–15 %.

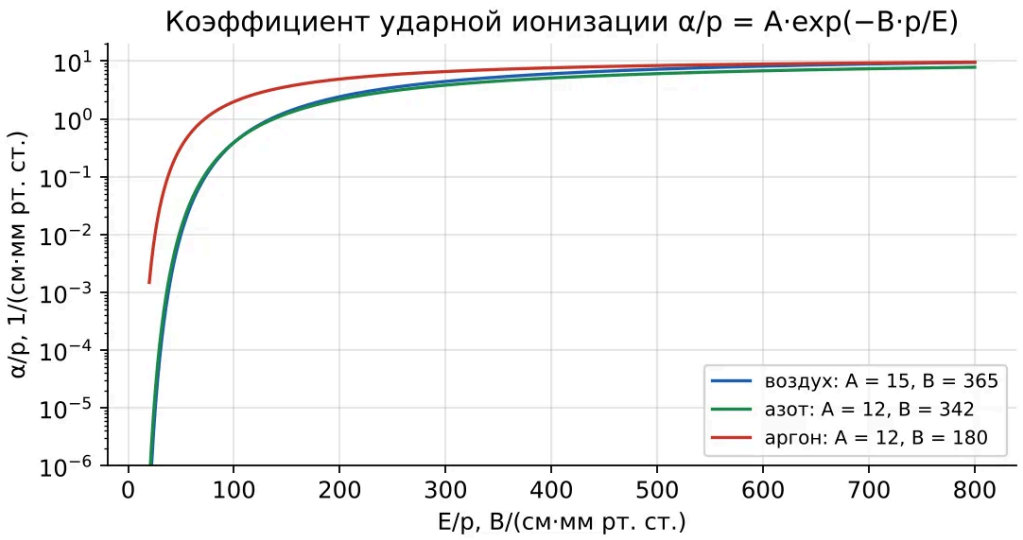


Рис. 3. Зависимость α/p от E/p для воздуха, азота и аргона

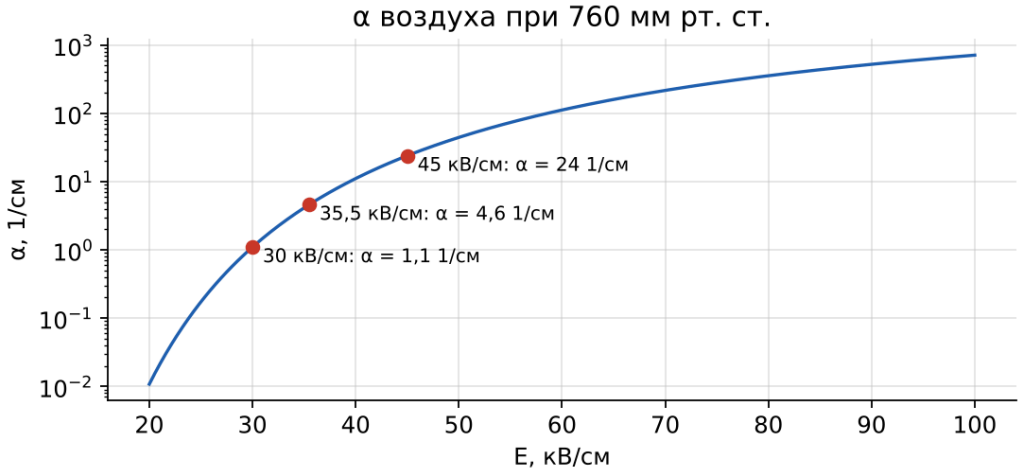


Рис. 4. Коэффициент α воздуха при нормальном давлении: при 30 кВ/см α ≈ 1, при 45 кВ/см — уже 24 ионизации на сантиметр

Эффективная энергия ионизации. Для воздуха B/A = 365/15 ≈ 24 эВ — почти вдвое больше табличных 12,5 эВ. Это не ошибка: на пути к ионизации электрон тратит энергию на возбуждение, колебания молекул, упругие удары. В интерактиве (вкладка 2) на графике показаны обе линии, и счёт ионизаций ведётся по эффективной — тогда «α по счёту» совпадает с формулой Таунсенда.

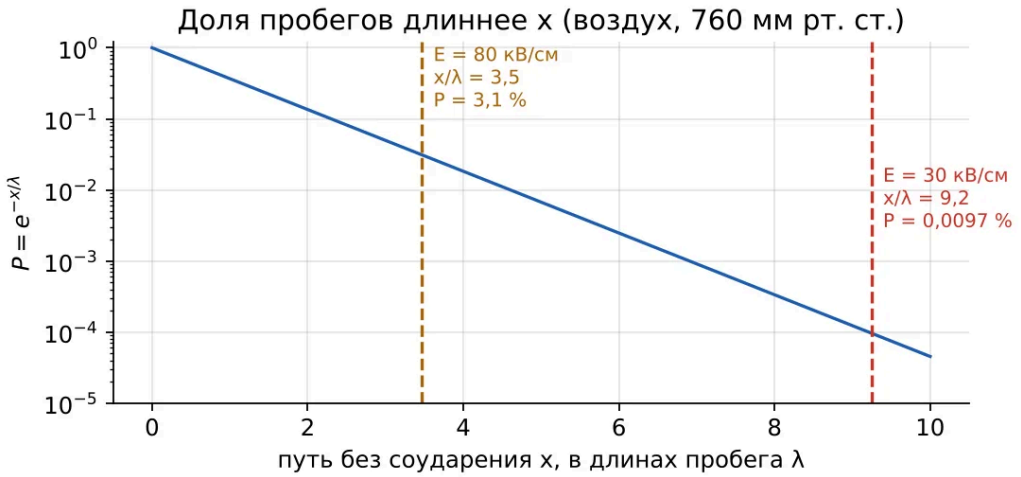


Рис. 5. Доля пробегов длиннее x: при 30 кВ/см ионизует лишь ≈ 0,01 % ударов, при 80 кВ/см — ≈ 3 %



Рис. 6. Вкладка 2 «Энергия электрона»: «пила» энергии одного электрона, жёлтые точки — возбуждения, красные — ионизации

4.3. Ступенчатая ионизация

Первый удар лишь возбуждает атом. Если за время жизни возбуждения ($\approx 10^{-8}$ с) придёт второй удар или фотон, суммарной энергии хватит на ионизацию:

$$W_1 + W_2 \geq W_{\text{и}}. \quad (10)$$

Значима там, где много возбуждённых частиц и часты удары: в канале искры и дуги, в тлеющем разряде.

4.4. Фотоионизация

Фотон ионизует, если его энергия не меньше энергии ионизации:

$$h \cdot \nu \geq W_{\text{и}} \quad \Leftrightarrow \quad \lambda_{\text{ф}}[\text{нм}] \leq \frac{1240}{W_{\text{и}}[\text{эВ}]}. \quad (11)$$

Мишень	Порог, эВ	Наибольшая длина волны
O_2 (ионизация)	12,5	99 нм — вакуумный ультрафиолет
N_2 (ионизация)	15,5	80 нм
Медь, сталь (фотоэмиссия)	≈ 4,5	≈ 276 нм — ближний ультрафиолет

Источник фотонов — возбуждённые молекулы самой лавины. Вакуумный ультрафиолет поглощается в воздухе на долях миллиметра, поэтому фотоионизация рождает новые электроны прямо перед лавиной — это основа стримерного механизма (лекция 3).

4.5. Термоионизация

При температуре 5000–20 000 K молекулы движутся так быстро, что ионизуют друг друга при столкновениях; ионизуют и тепловые фотоны. Сначала молекулы диссоциируют (O_2 — 5,17 эВ, N_2 — 9,77 эВ), затем ионизуются атомы. Термоионизация поддерживает канал искры, лидера и дуги — в том числе дугу в выключателе.

5. Эмиссия электронов с катода

Энергия, нужная для выхода электрона из металла, — **работа выхода** $W_{\text{вых}}$ — в 2–10 раз меньше энергии ионизации газа; для меди и стали в воздухе ≈ 4,5 эВ. Поэтому катод — важный «поставщик» электронов.

Вид эмиссии	Условие	Где встречается
Вторичная (ударом иона)	$\frac{m_{\text{и}} v_{\text{и}}^2}{2} \geq W_{\text{вых}}$	Ионы лавины бьют в катод — механизм коэффициента γ
Фотоэмиссия	$h \cdot \nu \geq W_{\text{вых}}$	УФ-подсветка разрядника; фотоны лавины на катоде
Термоэлектронная	$j = A \cdot T^2 \cdot e^{-W_{\text{вых}}/kT}$	Пятно дуги на контакте, катоды ламп

Вид эмиссии	Условие	Где встречается
Автоэлектронная (полевая)	E у поверхности ≈ 10^7–10^8 В/см	Микроострия в вакуумной камере выключателя

Совокупность вторичных процессов на катоде (ударами ионов и фотонами) характеризуют **коэффициентом вторичной эмиссии γ** — числом эффективных электронов на один положительный ион лавины. Всегда $\gamma \ll 1$, обычно 10^{-4}…10^{-1}; он зависит от материала и состояния поверхности катода, газа и давления. В интерактиве и задачах по умолчанию γ = 0,01.



Рис. 7. Вкладка 1: мнемосхемы объёмной ионизации, эмиссии и обратных процессов

6. Прилипание электронов

Число захватов электрона на 1 см пути — коэффициент прилипания η. В лавине размножение определяет разность α − η: если она отрицательна, лавина затухает. Для воздуха при нормальных условиях α и η сравниваются при E ≈ 24–26 кВ/см (критическая напряжённость: ниже неё лавина в однородном поле не растёт). Влажность повышает прилипание (пары воды электроотрицательны); элегаз SF_6 — газ с очень сильным прилипанием, поэтому он применяется в КРУЭ и выключателях.

7. Электронная лавина

7.1. Число электронов

Пусть с катода под действием внешнего ионизатора вышли n_0 электронов, и на расстоянии x от катода их стало n. На пути dx каждый электрон производит α·dx ионизаций, поэтому прирост (формулы 1.7–1.9 учебника)

$$dn = \alpha \cdot n \cdot dx \quad \Rightarrow \quad \int_{n_0}^{n} \frac{dn}{n} = \int_0^x \alpha \cdot dx. \ (12)$$

В однородном поле α = const, и

$$\ln \frac{n}{n_0} = \alpha \cdot x \quad \Rightarrow \quad n = n_0 \cdot e^{\alpha x}. \ (13)$$

С прилипанием часть электронов выбывает: на пути dx захватывается η·n·dx электронов, и (формула 1.11)

$$n = n_0 \cdot e^{(\alpha - \eta)\, x}. \ (14)$$

Рост экспоненциальный: на каждом отрезке 1/(α − η) число электронов увеличивается в e ≈ 2,72 раза. При α = 10 1/см на 1,5 см из одного электрона получается $e^{15} \approx 3{,}3$ млн.

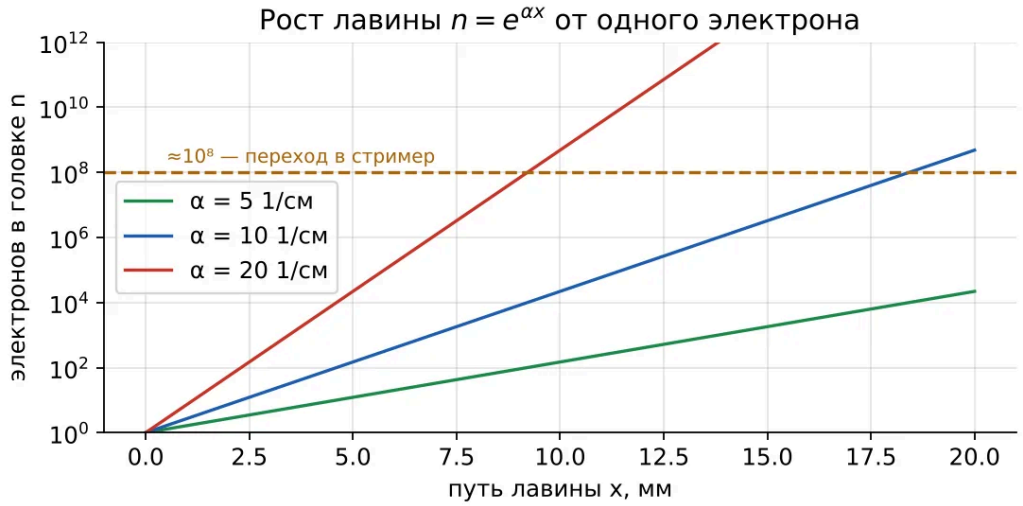


Рис. 8. Рост числа электронов в лавине при разных α; пунктир — порог ≈ 10^8, после которого лавина превращается в стример

7.2. Ионы лавины и их распределение

Каждая ионизация оставляет положительный ион там, где она произошла. Число положительных ионов к моменту, когда головка прошла путь x:

$$N_+ = n_0 \cdot \frac{\alpha}{(\alpha-\eta)} \cdot \left(e^{(\alpha-\eta)x} - 1 \right), \quad N_- = n_0 \cdot \frac{\eta}{(\alpha-\eta)} \cdot \left(e^{(\alpha-\eta)x} - 1 \right). \quad (15)$$

Без прилипания $N_+ = n - n_0$: ионов на n_0 меньше, чем электронов (формула 1.12). Плотность ионов вдоль пути растёт как $e^{\alpha x}$, поэтому:

- **центр тяжести ионов** отстоит от головки примерно на 1/(α − η);
- в последнем отрезке длиной 1/(α − η) у головки лежит 1 − 1/e ≈ **63 %** всех ионов;
- в задней половине лавины ионов в $e^{(\alpha-\eta)x/2}$ раз меньше, чем всего: при αx = 15 — всего 0,055 %.



Рис. 9. Распределение положительных ионов вдоль пути лавины: почти все ионы рождаются у головки

Электроны примерно в 100 раз подвижнее ионов, поэтому за время пробега лавины ионы практически неподвижны и образуют «хвост», а электроны — «головку» на фронте. Лавина имеет форму капли, обращённой хвостом к катоду. Положительный объёмный заряд искажает внешнее поле: впереди головки поле усилено, в хвосте ослаблено.

7.3. Размер головки, её поле и переход в стример

Головка расплывается из-за диффузии электронов. За время $t = x/v_e$ её радиус

$$r \approx \sqrt{4 \cdot D \cdot t} = \sqrt{4 \cdot \frac{D}{\mu} \cdot \frac{x}{E}}, \quad (16)$$

где D/μ — отношение коэффициента диффузии к подвижности (характерная энергия электронов, для воздуха порядка 1 В). Заряд головки $e \cdot n$ создаёт на её границе поле

$$E_q = \frac{e \cdot n}{4\pi\varepsilon_0 r^2}. \quad (17)$$

Пока $E_q \ll E$, лавина не замечает собственного заряда. Когда E_q сравнивается с внешним полем, начинается интенсивная фотоионизация перед головкой, и лавина превращается в стример. Расчёт даёт это при $\alpha x \approx 18$–20, т. е. при $n \approx 10^8$–10^9 — критерий перехода из учебника (раздел 1.1.4). Длина пути, на которой это происходит, — **критическая длина лавины** $x_{кр}$. Если $x_{кр} < S$, разряд развивается в стримерной форме (лекция 3).

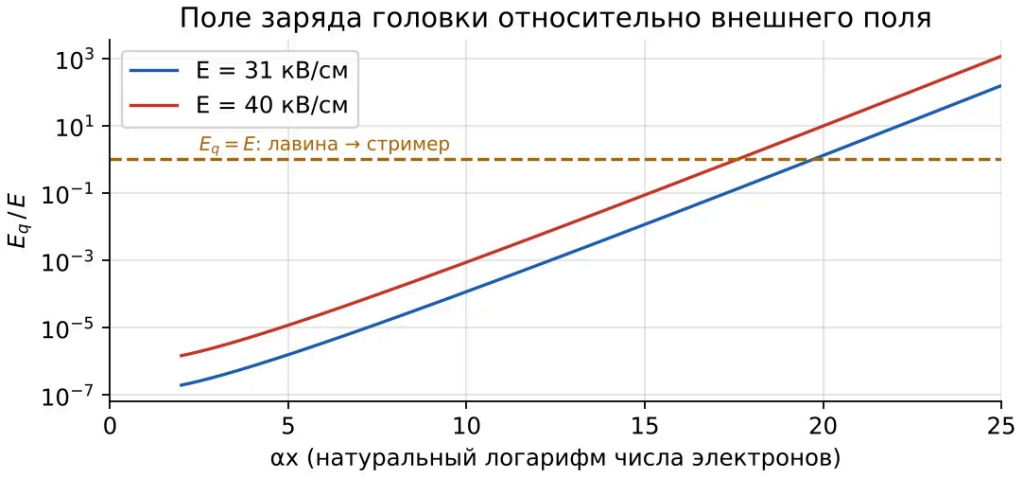


Рис. 10. Отношение поля головки к внешнему полю растёт экспоненциально и пересекает единицу при αx ≈ 17–20

7.4. Скорость и время

Скорость дрейфа электронов в воздухе при E/p ≈ 40 В/(см·мм рт. ст.) — порядка 10^7 см/с (в модели интерактива $v_e \approx 3{,}2 \cdot 10^5 \cdot (E/p)$ см/с). Подвижность ионов $\mu_и \approx 2$ см²/(В·с) при нормальном давлении, т. е. ионы примерно в 100 раз медленнее. Лавина пересекает сантиметровый промежуток за десятки наносекунд, а ионы уходят к катоду за микросекунды.

Величина (воздух, 42 кВ/см, 760 мм рт. ст., x = 12 мм)	**Значение в интерактиве**
α, 1/см	15,4
αx	18,5
Электронов в головке	$1{,}11 \cdot 10^8$
Положительных ионов	$1{,}11 \cdot 10^8$
Ионов в последних 1/α	$6{,}99 \cdot 10^7$ (63 %)
Ионов в задней половине	$1{,}05 \cdot 10^4$ (< 0,01 %)
Центр ионов позади головки	0,65 мм
Радиус головки	0,107 мм
Поле головки	139 кВ/см > 42 кВ/см — стример
Критическая длина лавины	11,2 мм
Время пробега	68 нс; ионы за это время сдвинулись на 57 мкм

Таблица 3. Лавина при настройках интерактива по умолчанию (вкладка 3).

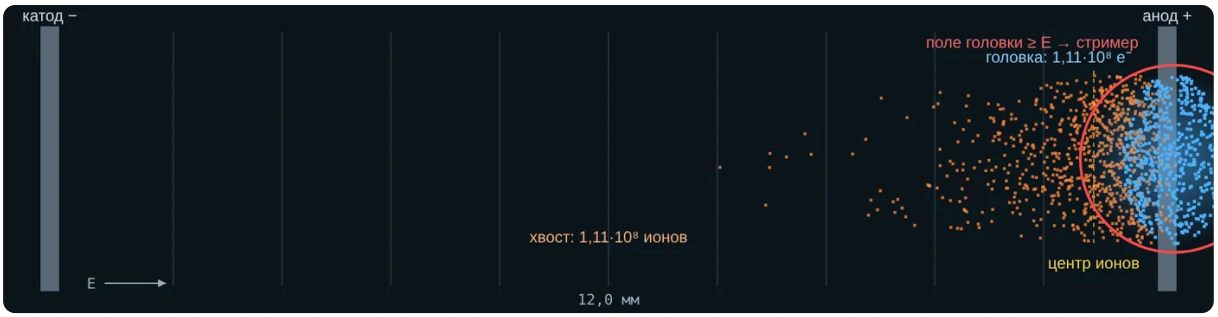


Рис. 11. Вкладка 3: лавина-капля в промежутке; электроны — синие, положительные ионы — оранжевые, жёлтая линия — центр ионов



Рис. 12. Вкладка 3: рост lg n по пути и порог 10^8

8. Несамостоятельный и самостоятельный разряд

8.1. Определения

После прохождения первичной лавины процесс может возобновиться или затухнуть. Для возобновления нужен хотя бы один **эффективный** вторичный электрон — способный дать новую лавину. Если такой электрон даёт только внешний ионизатор (ультрафиолет, радиоактивный фон, рентген), разряд **несамостоятельный**: убрали ионизатор — разряд погас. Если вторичный электрон рождается самой лавиной, разряд **самостоятельный**. Два механизма возобновления: 1) фотоны от возбуждённых молекул лавины вызывают фотоионизацию в газе и фотоэмиссию с катода; 2) положительные ионы лавины, приходя к катоду, выбивают электроны (вторичная эмиссия).

8.2. Вывод условия самостоятельности

Один электрон с катода даёт у анода $e^{(\alpha-\eta)S}$ электронов и оставляет в промежутке

$$N_+ = e^{(\alpha-\eta)S} - 1 \quad (18)$$

положительных ионов (формула 1.12). Каждый ион, придя к катоду, выбивает в среднем γ эффективных электронов. Число вторичных электронов от одной лавины

$$\mu = \gamma \cdot \left(e^{(\alpha-\eta)S} - 1 \right). \quad (19)$$

Каждый вторичный электрон даёт новую лавину, т. е. поколения образуют геометрическую прогрессию 1, μ, μ², μ³, … При μ < 1 поколения затухают, при μ ≥ 1 — не затухают или растут. **Условие самостоятельности разряда** (формула 1.13 учебника):

$$\gamma \cdot \left(e^{(\alpha-\eta)S} - 1 \right) \geq 1 \quad \Leftrightarrow \quad (\alpha - \eta)\, S \geq \ln\left(1 + \tfrac{1}{\gamma}\right). \quad (20)$$

При γ = 0,01 нужно (α − η)S ≥ ln 101 = 4,62, т. е. лавина из ~100 электронов. Чем больше γ, тем меньше нужное αS и ниже пробивное напряжение.

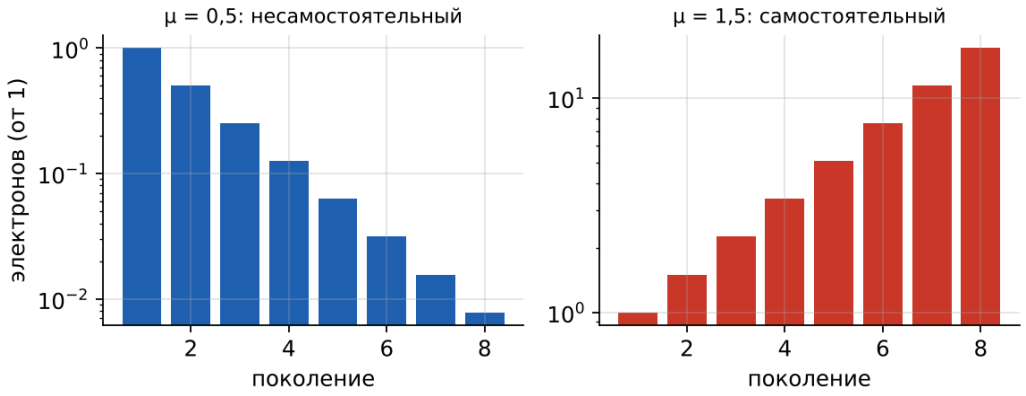


Рис. 13. Поколения лавин от одного электрона: при μ = 0,5 цепочка затухает, при μ = 1,5 — растёт

8.3. Ток в промежутке (опыт Таунсенда)

Схема опыта: плоский промежуток в газе подключён к источнику через резистор, последовательно включён чувствительный прибор; катод освещён ультрафиолетом, создающим фототок I_0. Суммируя прогрессию поколений, получаем ток, который показывает прибор:

$$I = I_0 \cdot e^{(\alpha-\eta)S} \cdot \left(1 + \mu + \mu^2 + \ldots\right) = \frac{I_0 \cdot e^{(\alpha-\eta)S}}{1 - \gamma \cdot \left(e^{(\alpha-\eta)S} - 1\right)}. \quad (21)$$

Участки зависимости I(U) при плавном подъёме напряжения:

1. **I — ток насыщения:** собираются все фотоэлектроны, $I \approx I_0$; ионизации ещё нет. (Ещё раньше — начальный участок, где растёт доля собранных зарядов; в интерактиве не показан.)
2. **II — ударная ионизация:** $I \approx I_0 \cdot e^{\alpha S}$, ток растёт по экспоненте.
3. **III — вторичная эмиссия:** знаменатель 1 − μ уменьшается, ток растёт быстрее экспоненты.
4. **IV — пробой:** при μ → 1 знаменатель стремится к нулю, ток неограниченно растёт — разряд самостоятельный, ограничить ток может только внешняя цепь.



Рис. 14. Зависимость тока от напряжения для воздушного промежутка 1 см; $U_{пр}$ = 35,5 кВ

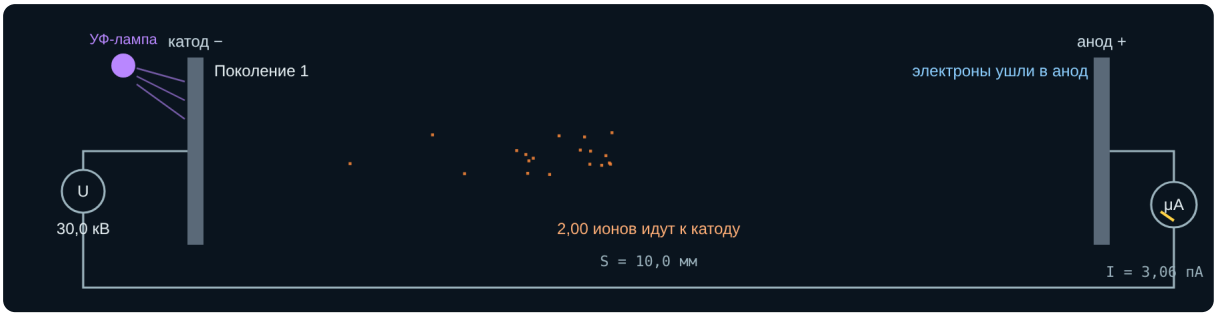


Рис. 15. Вкладка 4: схема опыта Таунсенда — УФ-лампа, источник U, промежуток, микроамперметр; анимация судьбы одного электрона

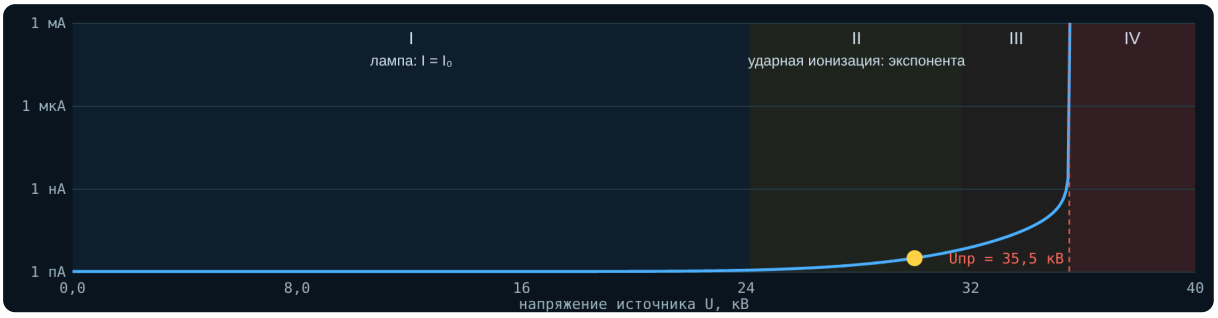


Рис. 16. Вкладка 4: показания прибора при подъёме U с выделенными участками I–IV

9. Закон Пашена как следствие условия самостоятельности

В однородном поле E = U/S. Подставим формулу Таунсенда в условие самостоятельности αS = ln(1 + 1/γ) (без прилипания):

$$A \cdot p \cdot S \cdot e^{-B \cdot p \cdot S/U} = \ln\left(1 + \frac{1}{\gamma}\right) \quad \Rightarrow \quad U_{\text{пр}} = \frac{B \cdot p \cdot S}{ln\,(\,A \cdot p \cdot S\,) \;-\; ln\,ln\,(\,1 + 1/\gamma\,)}. \quad (22)$$

Пробивное напряжение зависит только от произведения p·S. Кривая имеет минимум. Приравняв производную к нулю, получим

$$(p \cdot S)_{\min} = \frac{e \cdot ln\left(1 + 1/\gamma\right)}{A}, \quad U_{\min} = e \cdot \frac{B}{A} \cdot ln\left(1 + \frac{1}{\gamma}\right). \quad (23)$$

Для воздуха при γ = 0,01: $(p \cdot S)_{min}$ = 0,84 мм рт. ст.·см, U_{min} ≈ 305 В (опыт даёт около 330 В). Ниже этого напряжения воздушный промежуток не пробивается ни при каком p·S.

Правая ветвь (большие p·S, атмосферные промежутки): пробег короток, электрон набирает мало энергии — нужно сильное поле. **Левая ветвь** (малые p·S, разреженный газ или микрозазор): электронов-ударов на пути слишком мало, лавина не успевает размножиться — снова нужно большое напряжение. На этом основана вакуумная изоляция.

S, см (760 мм рт. ст.)	p·S, мм рт. ст.·см	$U_{пр}$, кВ	$E_{пр}$ = U/S, кВ/см
0,1	76	5,0	50,3
0,5	380	19,5	39,0
1,0	760	35,5	35,5
2,0	1520	65,2	32,6
3,0	2280	93,4	31,1

Таблица 4. Пробивное напряжение однородного воздушного промежутка по формуле Пашена (A = 15, B = 365, γ = 0,01). Видно падение пробивной напряжённости с ростом S.

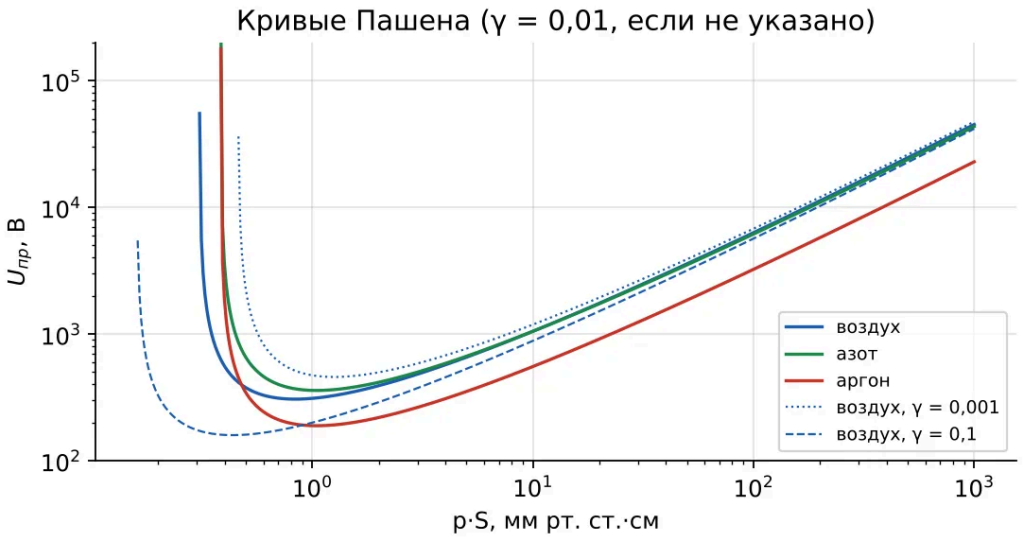


Рис. 17. Кривые Пашена для воздуха, азота и аргона и влияние γ

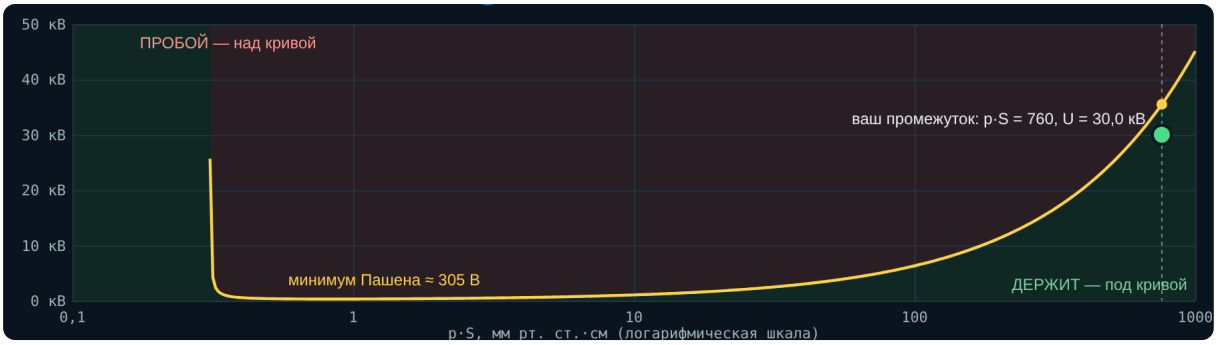


Рис. 18. Вкладка 4: кривая Пашена с зонами «пробой» и «держит»; точка — промежуток студента при текущем U

10. Как внешние условия меняют прочность промежутка

Фактор	Что меняется в физике	Практическое следствие
Давление ↓ (высота, утечка газа)	λ растёт, электрон набирает больше энергии; на правой ветви Пашена $U_{пр}$ падает почти пропорционально p	Поправка изоляции на высоту; блокировка элегазовых аппаратов при падении давления
Давление ↑	λ меньше, нужна большая E	Сжатый газ — изоляция КРУЭ; но при очень малых зазорах — левая ветвь
Температура ↑	Плотность газа ↓, как при снижении давления	Нормы приводят к нормальным условиям через относительную плотность δ
Влажность	Пары воды электроотрицательны (η ↑); но конденсат на поверхностях резко снижает поверхностную прочность	Влажность учитывают отдельной поправкой; конденсат в КРУ — частая причина перекрытий
Газ	Другие A, B и η	SF_6 в 2,5–3 раза прочнее воздуха; аргон пробивается легче
Материал катода, облучение	γ и наличие начальных электронов	УФ-подсветка уменьшает разброс пробивного напряжения разрядников

Плотность воздуха с высотой в нормах координации изоляции (МЭК 60071-2) оценивают как $\delta = e^{-H/8150}$, H — высота в метрах; требуемую прочность изоляции умножают на поправочный коэффициент $K_a = e^{m \cdot H/8150}$, где показатель m зависит от вида воздействия и конфигурации изоляции (обычно 0,5–1).

H, м	δ	p, мм рт. ст.	$U_{пр}$ 1 см по Пашену, кВ
0	1,00	760	35,5
1000	0,88	672	31,9
2000	0,78	595	28,7
3000	0,69	526	25,8
4000	0,61	465	23,2

Таблица 5. Снижение плотности воздуха и пробивного напряжения с высотой.

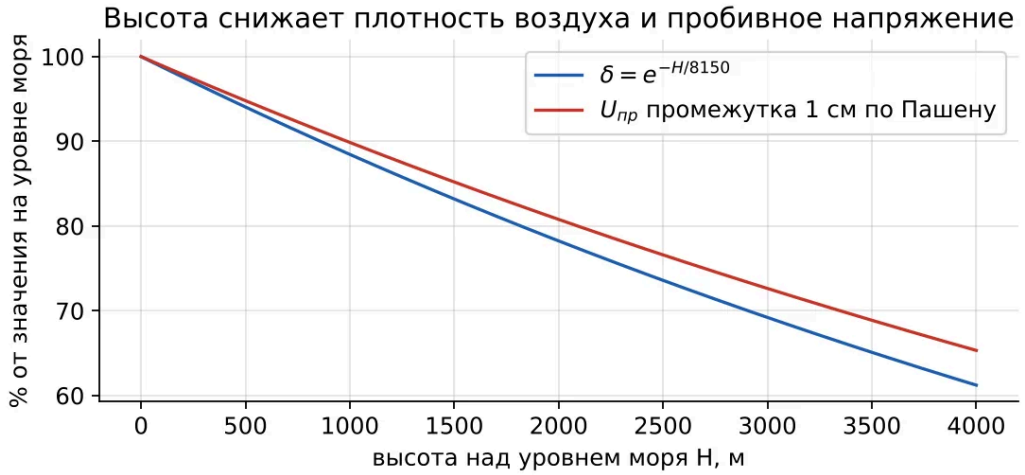


Рис. 19. Относительная плотность воздуха и пробивное напряжение промежутка 1 см в зависимости от высоты

11. Реальные случаи

Случаи 11.1–11.3 описаны в открытых источниках (ссылки в разделе 13), случай 11.4 — нормативная практика, 11.5 — обобщённые типовые ситуации для обсуждения без привязки к конкретному объекту.

11.1. Потеря ракеты из-за дуги при низком давлении (Rocket Lab, 2023)

Что случилось	19 сентября 2023 г. вторая ступень ракеты Electron потеряла питание примерно через 151 с полёта, спутник был потерян. Расследование установило дугу в высоковольтном источнике питания контроллеров двигателя: дуга замкнула батареи. По данным компании, совпали три условия: пульсации переменного напряжения поверх постоянного, следы гелия и азота в межступенчатом отсеке и трудно обнаружимый дефект изоляции жгута.
Физика	По мере подъёма давление падает, p·S уходит на левую ветвь кривой Пашена — к её минимуму, где пробой возможен при сотнях вольт. Примесь гелия и азота

	меняет константы A и B. Компания прямо ссылается на анализ по закону Пашена.
Урок	Отсек с высоковольтным оборудованием сделали герметичным с поддерживаемым давлением — уход с минимума Пашена; ужесточили наземные испытания с запасом по условиям.

11.2. Элегазовый выключатель на морозе (Канада, 2022)

Что случилось	28 декабря 2022 г. на лесопильном комбинате (Армстронг, Британская Колумбия) отказала концевая муфта кабеля 25 кВ, возникла дуга. Выключатель 138 кВ с элегазом должен был отключить КЗ, но находился в блокировке из-за низкого давления газа: КЗ длилось около 165 с до отключения сетью, трансформатор повреждён. Номинал 87 psi (≈ 6 бар) при 20 °C, сигнал 76 psi, блокировка ниже 72 psi; после аварии — 50 psi. Сигнал о низком давлении поступил за 6 дней и не был отработан; температура доходила до −34 °C.
Физика	Прочность элегаза определяется его плотностью (p·S). Низкое давление — меньше молекул на пути, слабее прилипание; аппарат блокируют, чтобы он не отключал дугу при недостаточной прочности. Холод снижает давление и может вызвать сжижение SF_6.
Урок	Для Арктики — прямой урок: сигнализацию плотности элегаза нельзя игнорировать; блокировка защищает аппарат, но оставляет сеть без отключения — нужна резервная защита.

11.3. Скрытая потеря вакуума в вакуумной камере

Что случилось	Даже лучшие вакуумные камеры понемногу теряют вакуум. Изготовленные при 10^{-4}–10^{-5} Па, они начинают не выдерживать испытание высоким напряжением при давлении около 10^{-1} Па и могут отказать внезапно; испытание высоким напряжением даёт лишь «годен/не годен».
Физика	При глубоком вакууме p·S далеко левее минимума Пашена — пробоя газа нет (зазор 8–12 мм держит сотни киловольт). Рост давления сдвигает рабочую точку к минимуму, прочность резко падает. Метод контроля МАС использует разряд Пеннинга в магнитном поле: ток ионизации пропорционален давлению — прямое применение ударной ионизации.
Урок	Состояние вакуума измеряют током ионизации; профилактические испытания ВДК — часть обслуживания КРУ 6–10 кВ на горных предприятиях.

11.4. Поправка на высоту в координации изоляции

Что случилось	Нормы МЭК 60071-2 требуют увеличивать испытательные напряжения внешней изоляции для подстанций выше 1000 м: плотность воздуха $\delta = e^{-H/8150}$, на 3000 м она ≈ 0,69. Испытания на высоте до 4300 м проводились в Китае при проектировании линий сверхвысокого напряжения.
Физика	Меньше плотность — длиннее пробег — меньше $U_{пр}$ (правая ветвь Пашена, табл. 5).
Урок	Оборудование, рассчитанное «на уровень моря», в горах работает с уменьшенным запасом.

12. Вопросы для самопроверки

1. Почему при 30 кВ/см воздух не пробивается, хотя ионизация возможна?
2. Что общего у фотоионизации и стримера?
3. Чем α отличается от γ?
4. Почему ионы лавины почти неподвижны?
5. Что будет, если η > α?
6. Как связаны условие самостоятельности и закон Пашена?
7. Почему у кривой Пашена есть минимум?
8. Зачем облучают шаровые разрядники?
9. Почему вакуум — хороший изолятор?
10. Чем опасно падение давления элегаза?

13. Источники

- Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений: учебник. — Томск: ТПУ, 2014. — Разд. 1.1.
- Райзер Ю. П. Физика газового разряда. — М.: Наука (таблица констант A, B).
- Rocket Lab. Update on anomaly review, Electron, 19.09.2023 — https://satnow.com/news/details/1289-rocket-lab-announces-next-electron-launch-window-and-provides-update-on-anomaly-review
- Technical Safety BC. Incident investigation II-1487206-2022 (Armstrong, BC) — https://files.technicalsafetybc.ca (отчёт II-1487206-2022)
- TestGuy Wiki. Magnetron Atmospheric Condition (MAC) Testing Principles — https://wiki.testguy.net/t/magnetron-atmospheric-condition-mac-testing-principles/71

- Pigini A. Dielectric Strength & Air Density // INMR — https://www.inmr.com/dielectric-strength-air-density/
- МЭК 60071-2. Координация изоляции. Ч. 2: Руководство по применению.